

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

Figure 1-4 Order, Order_Line, Customer, and Product tables

Relationships established in special columns that provide links between tables

The screenshot displays four tables in Microsoft Access, illustrating their relationships. The tables are:

- ORDER**: Contains columns **Order_id** (primary key), **Order Date**, and **Customer_ID** (foreign key).
- Order_Line**: Contains columns **Order_ID** (foreign key), **Product_ID** (foreign key), and **Quantity**.
- PRODUCT**: Contains columns **Product ID** (primary key), **Product Description**, **Product Finish**, **Unit Price**, and **On Hand**.
- CUSTOMER**: Contains columns **Customer ID** (primary key), **Customer Name**, **Address**, **City**, **State**, and **Postal Code**.

Relationships are established as follows:

- ORDER** is linked to **Order_Line** via the **Order_ID** column.
- Order_Line** is linked to **PRODUCT** via the **Product_ID** column.
- ORDER** is linked to **CUSTOMER** via the **Customer_ID** column.

The data in the tables is as follows:

Order_id	Order Date	Customer_ID
1	9/8/2000	4
2	10/4/2000	3
3	7/19/2000	1
4	11/1/2000	6
5	7/28/2000	4
6	8/17/2000	6
7	8/17/2000	3
0		0

Order_ID	Product_ID	Quantity
1	2	2
1	10	2
2	3	1
2	8	2
2	14	2
3	6	2
4	3	1
4	7	3
5	6	2
5	10	1
0	0	0

Product ID	Product Description	Product Finish	Unit Price	On Hand
1	End Table	Cherry	\$175.00	8
2	Coffe Table	Birch	\$200.00	4
3	Computer Desk	Oak	\$375.00	5
4	Entertainment Center	Maple	\$650.00	3
5	Writer's Desk	Oak	\$325.00	0
6	8-Drawer Dresser	Birch	\$750.00	5
7	48" Bookcase	Walnut	\$150.00	5
8	48" Bookcase	Oak	\$175.00	2
9	96" Bookcase	Walnut	\$225.00	4
10	96" Bookcase	Oak	\$200.00	4
11	4-Drawer Dresser	Oak	\$500.00	3
12	8-Drawer Dresser	Oak	\$800.00	2
13	Nightstand	Cherry	\$150.00	5
14	Writer's Desk	Birch	\$300.00	2

Customer ID	Customer Name	Address	City	State	Postal Code
1	Contemporary Casuals	1355 S Hines Blvd	Gainesville	FL	32601
2	Value Furniture	15145 S.W. 17th St.	Plano	TX	75094
3	Home Furnishings	1900 Allard Ave	Albany	NY	12209
4	Eastem Furniture	1925 Beltline Rd.	Carteret	NJ	07008
5	Impressions	5555 Westcott Ct.	Sacramento	CA	94206
6	Furniture Gallery	325 Flatiron Dr.	Boulder	CO	80514

Tabloyu 3NF haline nasıl getiririz?

<u>Müşteri No</u>	İsim	Oturduğu Yer	<u>Sipariş No</u>	Sipariş Tarihi	<u>Ürün No</u>	Ürün	Marka	Adet	Ücret
1	Tuğrul Yılmaz	İstanbul	19	08.07.2020	1	Buzdolabı	Arçelik	1	1900
2	Tayfun Özlü	Tekirdağ	37	06.08.2020	2 3 1	Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Buzdolabı	Arçelik, Ariston, Arçelik	1, 2, 1	2100, 1450, 1900
1	Tuğrul Yılmaz	İstanbul	63	11.08.2020	4	Çamaşır Makinesi	Vestel	1	1800
3	Nazlı Barış	İzmir	81	18.07.2020	5	Fırın	Vestel	1	1100

1NF

<u>Müşteri No</u>	İsim	Soyisim	Oturduğu Yer	<u>Sipariş No</u>	Sipariş Tarihi	<u>Ürün No</u>	Ürün	Marka	Adet	Ücret
1	Tuğrul	Yılmaz	İstanbul	19	08.07.2020	1	Buzdolabı	Arçelik	1	1900
2	Tayfun	Özlü	Tekirdağ	37	06.08.2020	2	Çamaşır Makinesi	Arçelik	1	2100
2	Tayfun	Özlü	Tekirdağ	37	06.08.2020	3	Bulaşık Makinesi	Ariston	2	1450
2	Tayfun	Özlü	Tekirdağ	37	06.08.2020	1	Buzdolabı	Arçelik	1	1900
1	Tuğrul	Yılmaz	İstanbul	63	11.08.2020	4	Çamaşır Makinesi	Vestel	1	1800
3	Nazlı	Barış	İzmir	81	18.07.2020	5	Fırın	Vestel	1	1100

3NF

<u>Müşteri No</u>	İsim	Soyisim	Oturduğu Yer
1	Tuğrul	Yılmaz	İstanbul
2	Tayfun	Özlü	Tekirdağ
3	Nazlı	Barış	İzmir

<u>Sipariş No</u>	<u>Ürün No</u>
19	1
37	2
37	3
37	1
63	4
81	5

<u>Sipariş No</u>	<u>Müşteri No</u>	Sipariş Tarihi
19	1	08.07.2020
37	2	06.08.2020
63	1	11.08.2020
81	3	18.07.2020

<u>Ürün No</u>	Ürün	Marka	Adet	Ücret
1	Buzdolabı	Arçelik	1	1900
2	Çamaşır Makinesi	Arçelik	1	2100
3	Bulaşık Makinesi	Ariston	2	1450
4	Çamaşır Makinesi	Vestel	1	1800
5	Fırın	Vestel	1	1100

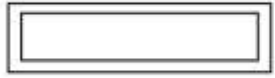
Varlık-İlişki Modeli (The Entity – Relationship Model)

- Varlık ilişki modellemesi Peter Chen tarafından veritabanı tasarımı için geliştirilmiştir.
- Peter Chen, insanların kolayca ilişki kurabileceği grafiksel bir teknik kullanarak veritabanlarını modellemeyi önermiştir.
- Veriler ve veriler arasındaki ilişkilerin anlamları ve özellikleri incelenerek E-R diyagramları oluşturulur.
- ER modelindeki bir veritabanı şeması, diyagram ile resimsel olarak temsil edilir.
- ER grafiksel modelleme aracıdır.
- ER diyagramlarının temel yapı taşları varlık, özellik ve ilişkidir.

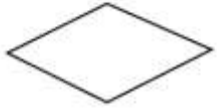
ER Diyagram Sembolleri



Birim-Varlık



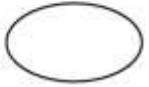
Zayıf Birim



İlişki



Zayıf İlişki



Özellik



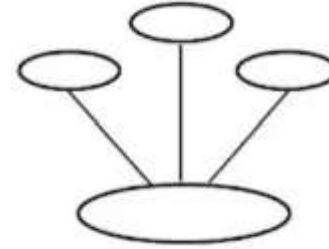
Anahtar Özellik



Çok Değerli Özellik



Türetilmiş Özellik

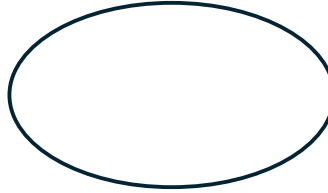


Birleşik Özellik

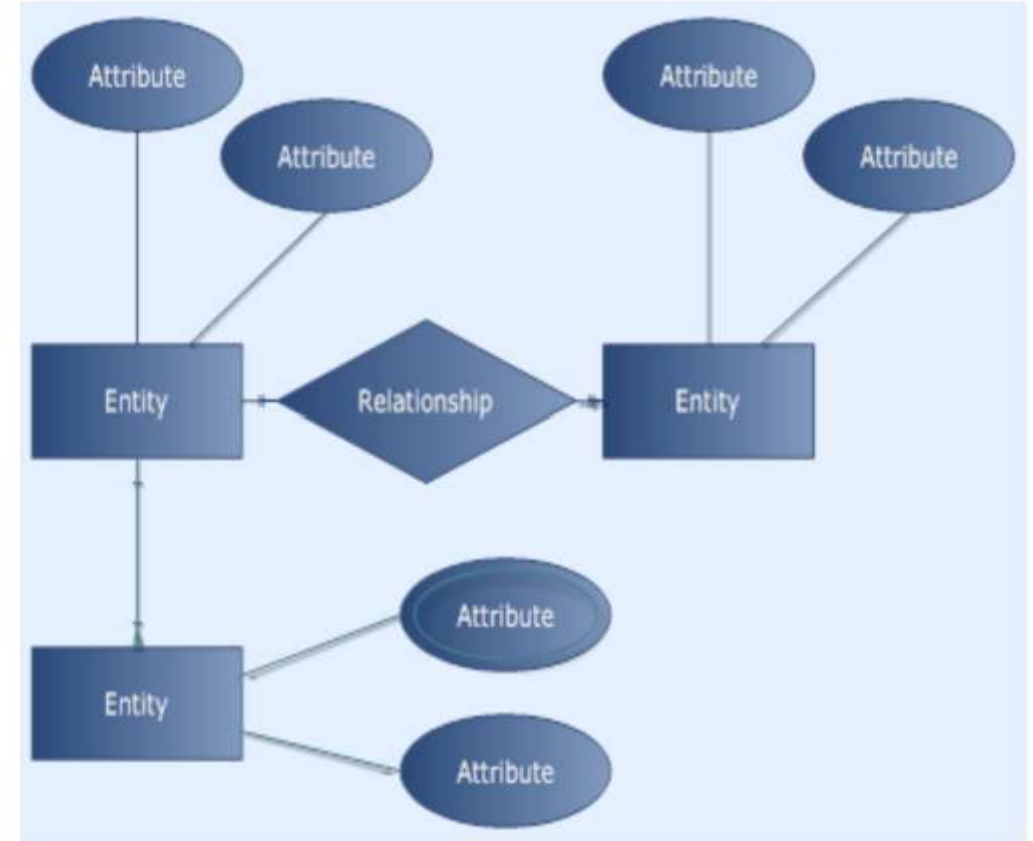
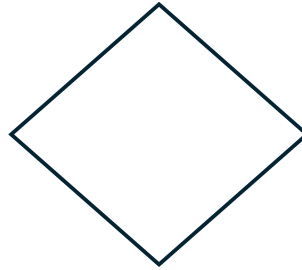
Varlık



Özellik

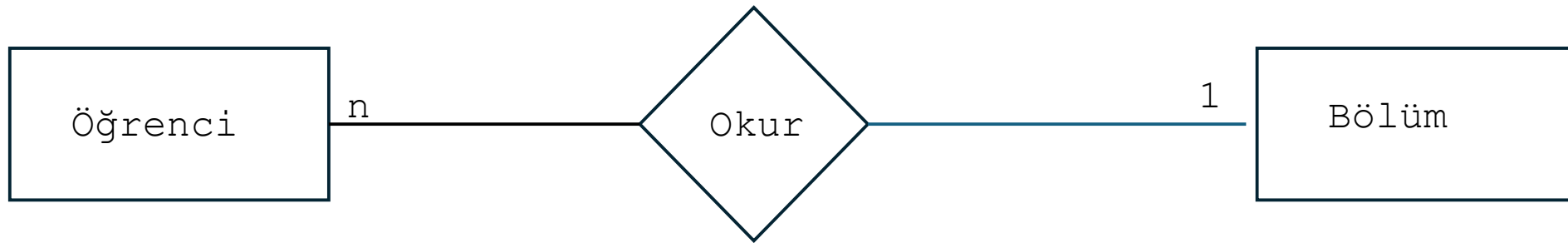


İlişki



Varlık-İlişki Modeli (The Entity – Relationship Model)

- Gerçek dünyayı kavramsallaştırma özetle modelleme, dünyadaki varlıkları ve ilişkileri bir veritabanının kavramlarına eşlemekle ilgilidir.



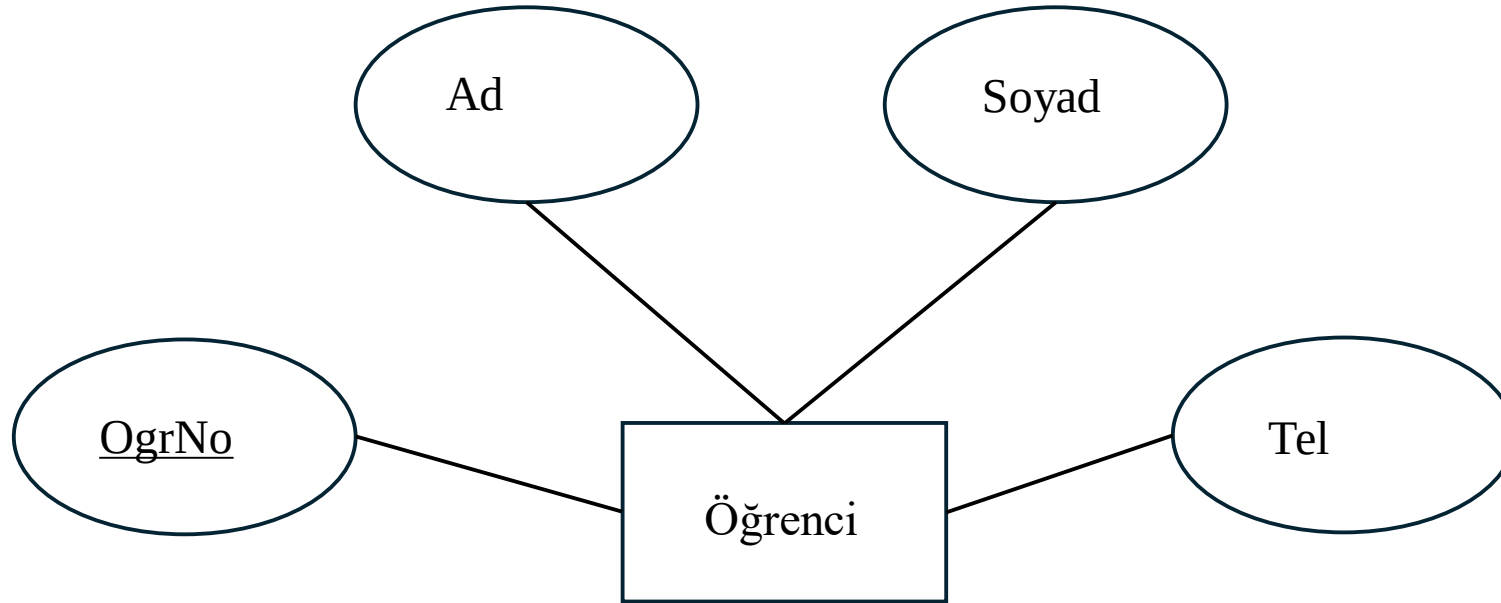
Varlık

- Bir organizasyonda ya da geliştirilecek olan sistemde önemli role sahip olan kişiler, varlıklar, nesneler veya olaylar varlık (entity) olarak isimlendirilir.
- Varlık, bir nesne veya veri bileşenidir.
- Mülakatların ve dokümanların analizlerinden sonra ortaya çıkar.
- Sık sık tekrar eden, sürekli bahsedilen konular muhtemel birimlerdir.
- Problemlere ve konulara göre değişiklik gösterirler.
- Varlık, bir ER diyagramında dikdörtgen olarak gösterilir.

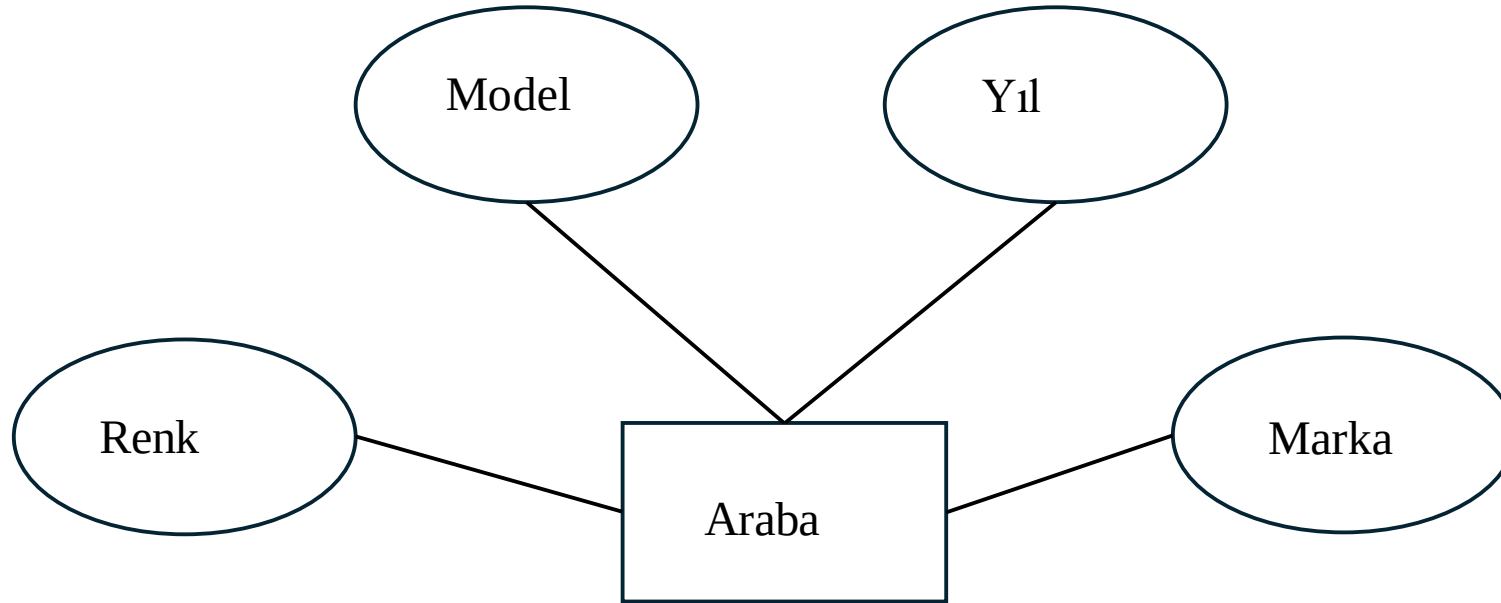
Özellik

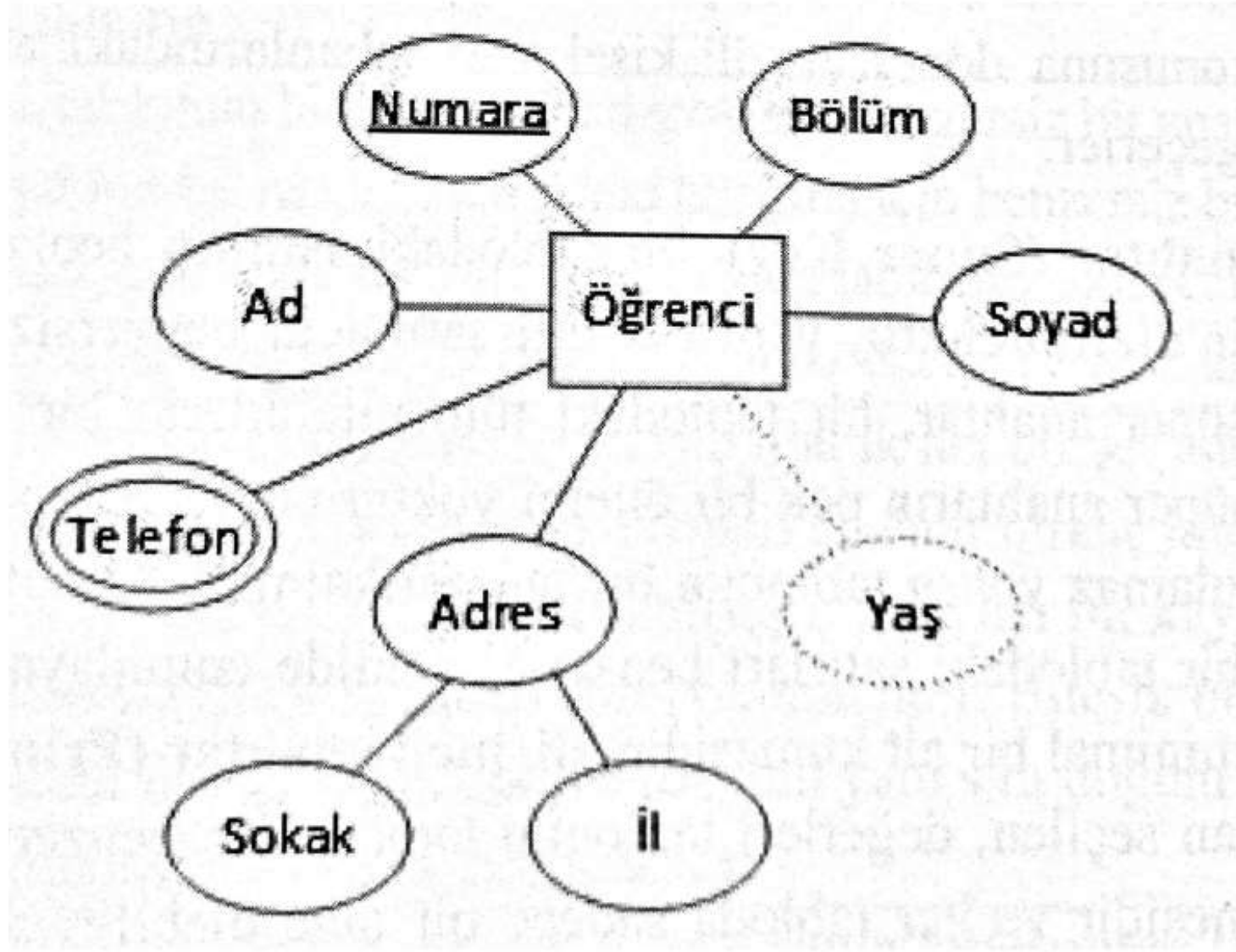
- Veritabanında muhtemel birimle ilgili ihtiyaç duyulacak ve saklanacak tüm veriler veya bilgiler olarak tanımlanır.
- Bir varlığı-birimi detaylı olarak tanımlayan herşeye o varlığın özelliği denir.
- Karar vericinin veya son kullanıcının isteklerine göre özellikler belirlenir.

Özellik



Özellik





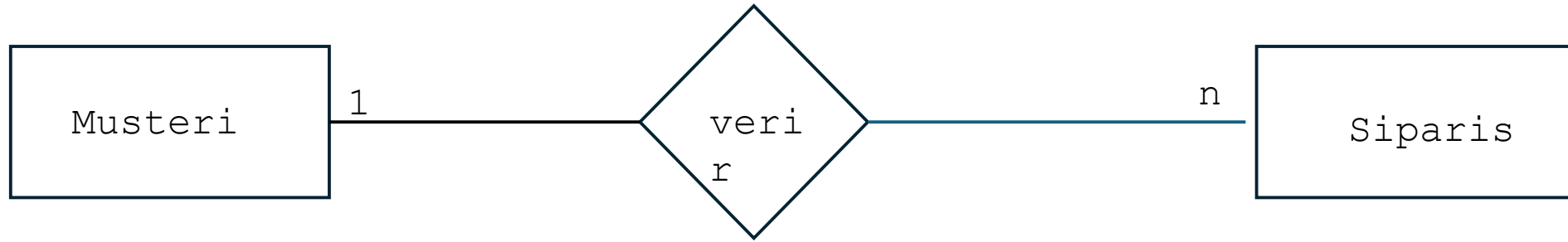
İlişkiler

- Birimler arasındaki bağlantılar ilişkiler aracılığıyla gösterilir.
- İlişkiler iş kurallarına göre belirlenir.
- İş kuralı, bir işi tanımlayan ya da sınırlarını belirleyen ifadelere iş kuralı denir.
- İş kuralları, politikalar, prosedürler, olaylar, fonksiyonlar ve diğer iş maddelerinden çıkarılır.
- Verinin nasıl kullanıldığını, hangi verinin kullanıldığını ve nasıl yönetilip, saklanması gerektiğini belirler.

İş Kuralları

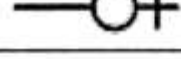
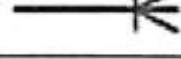
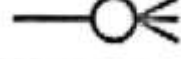
- Son kullanıcının anlayacağı şekilde olmalıdır.
- Atomik olmalıdır. Kısa, öz ve net olmalıdır.
- Birden fazla kural tek bir iş kuralının içinde olmamalıdır.
- Anlaşılır olmalıdır.
- Tutarlı olmalıdır.
- Organizasyonun içinde ve dışında aynı anlama gelmelidir farklı anlamlar çıkmamalıdır.
- İfade edilebilir olmalıdır.

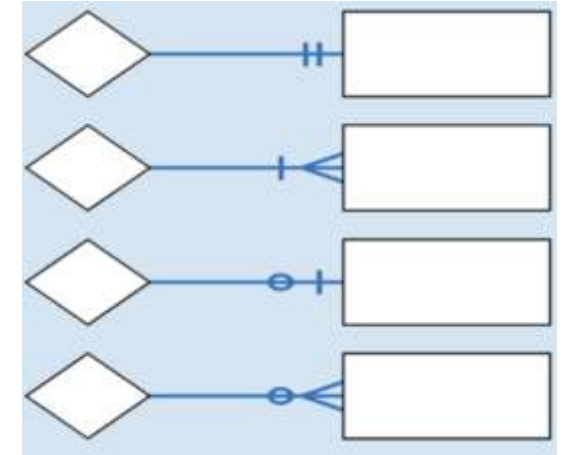
İlişkiler



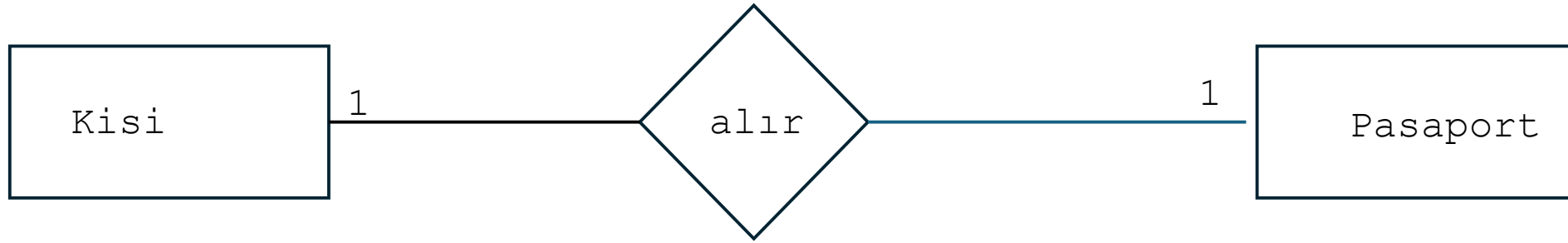
İlişki Türleri

- Bire Bir İlişki
- Bire Çok İlişki
- Çoktan Bire İlişki
- Çoktan Çoka İlişki

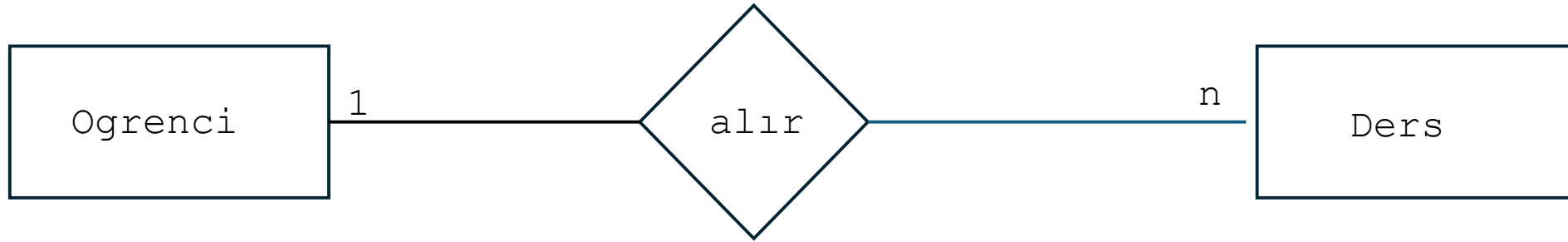
Sembol	Anlam
	Bir
	Çok
	Tam bir
	Sıfır veya bir
	Bir veya çok
	Sıfır veya çok



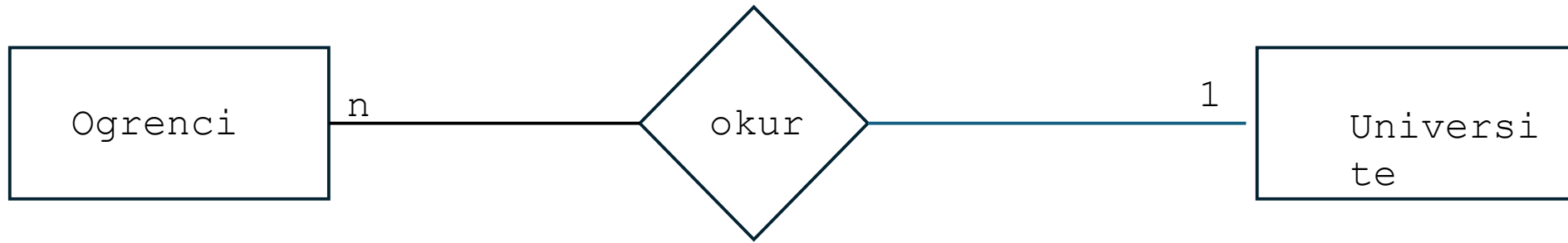
Bire-Bir İlişki



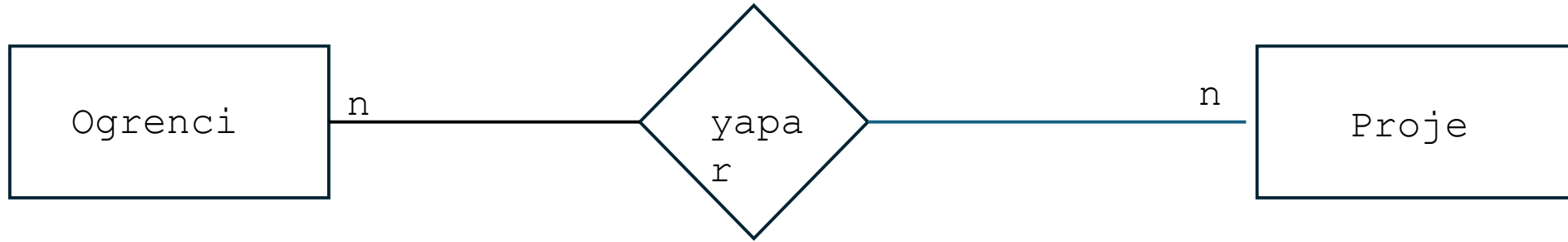
Bire-Çok İlişki



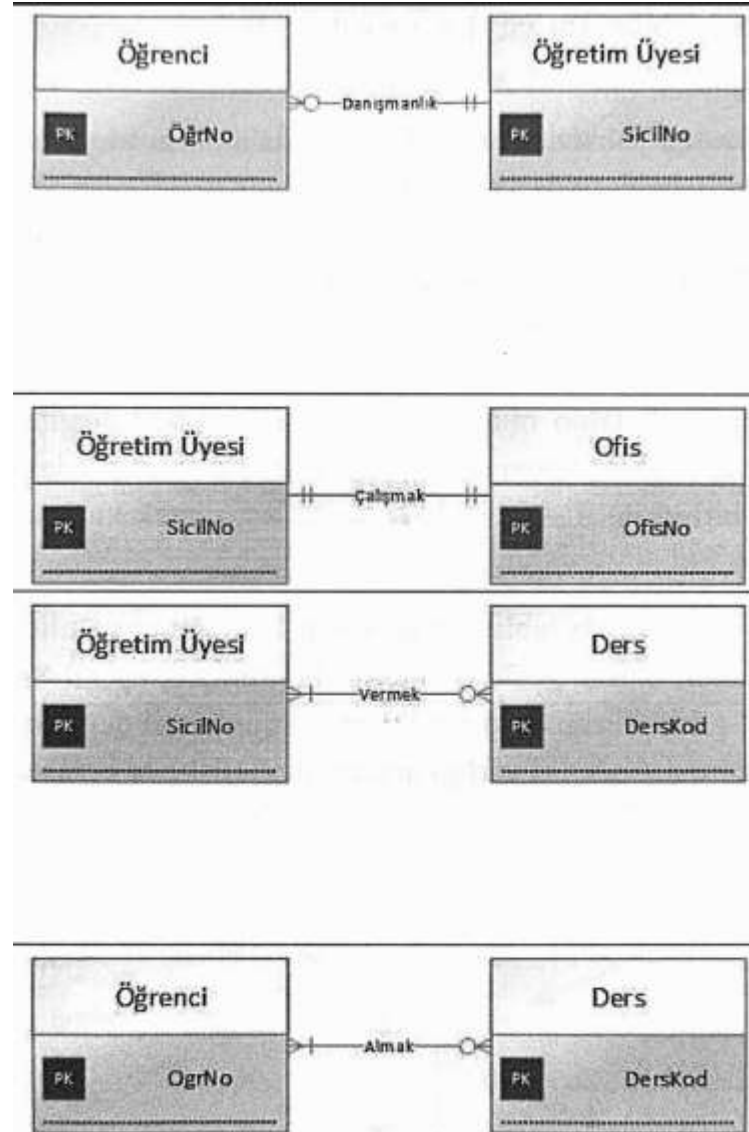
Çoktan-Bire İlişki



Çoktan-Çok İlişki



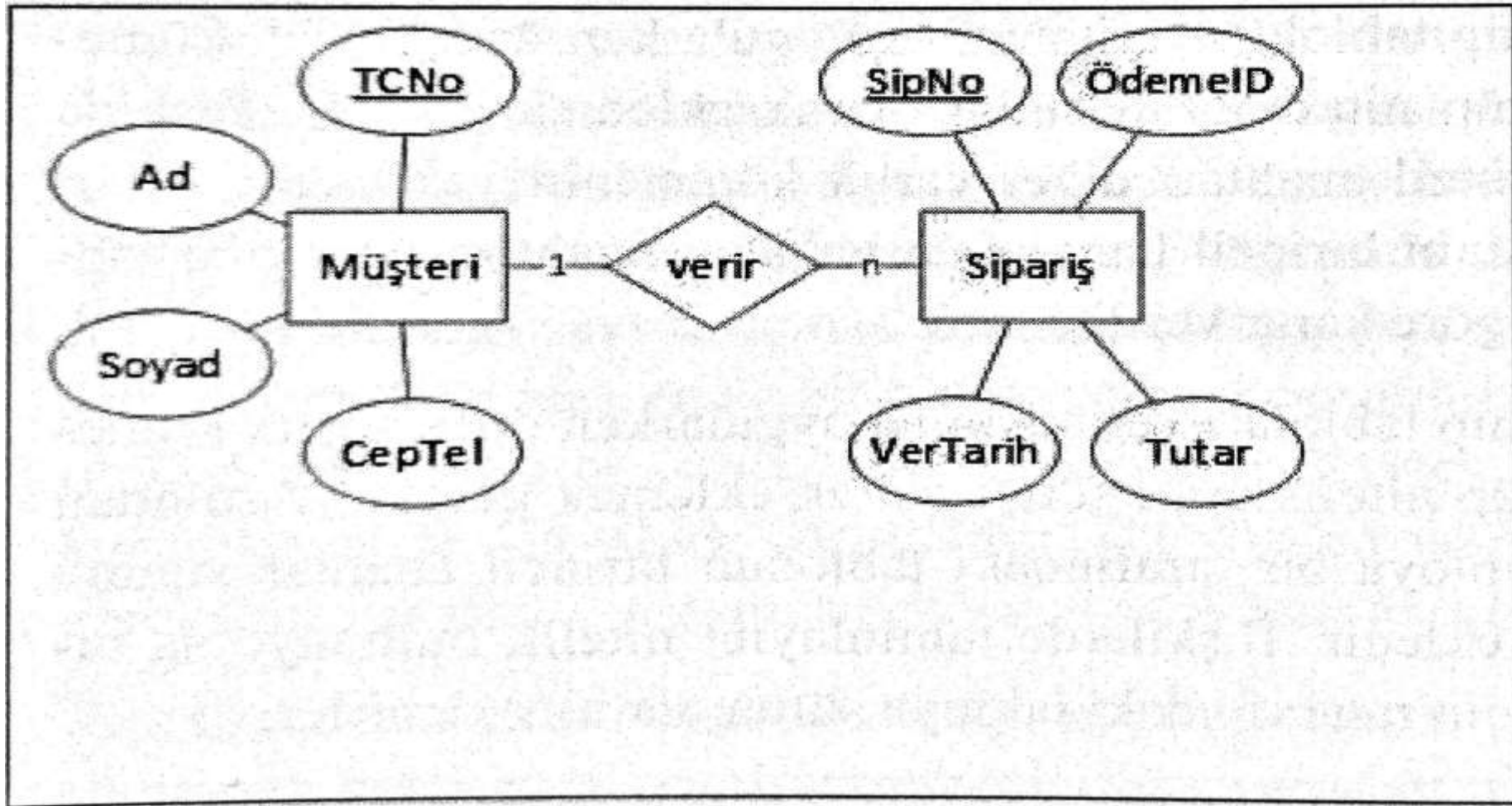
Örnekler



Örnekler

- Kişi adında bir varlığımız olsun.
- Kişi biriminin nitelikleri TcNo, Ad, Soyad, ve CepTel olsun.
- Ayrıca sipariş adında başka bir tablomuz veya varlığımız olsun.
- Sipariş biriminin nitelikleri SipNo, ÖdemeID, VerTarih, Tutar olsun.
- Bu sistemde bir müşteri birden çok sipariş verebilmektedir.
- Bu bilgiler doğrultusunda varlık-ilişki diyagramını çizer misiniz.

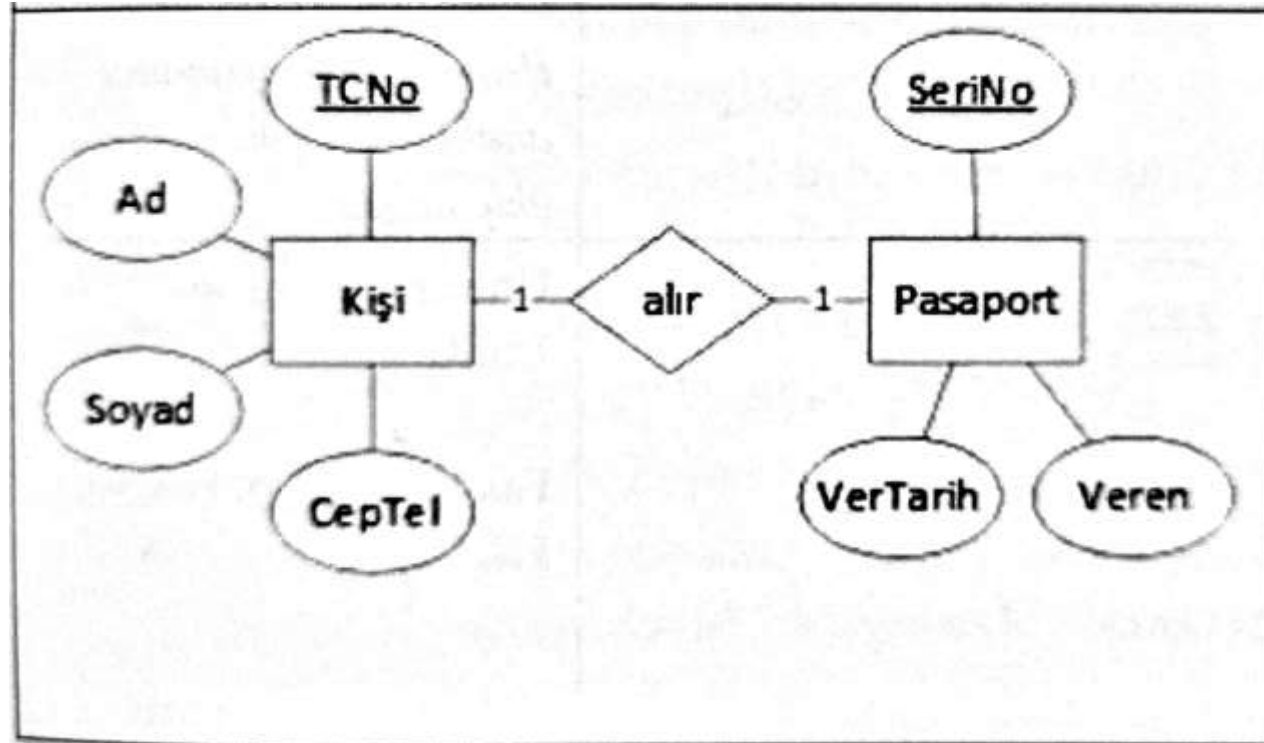
Örnekler



Örnekler

- Müşteri adında bir varlığımız olsun.
- Müşteri biriminin nitelikleri TcNo, Ad, Soyad, ve CepTel olsun.
- Ayrıca Pasaport adında başka bir tablomuz veya varlığımız olsun.
- Pasaport biriminin nitelikleri SeriNo, VerTarih, Veren olsun.
- Her bir kişi sadece bir pasaport alabilir.
- Bu bilgiler doğrultusunda kişi ve pasaport tablolarının varlık-ilişki diyagramını çizer misiniz.

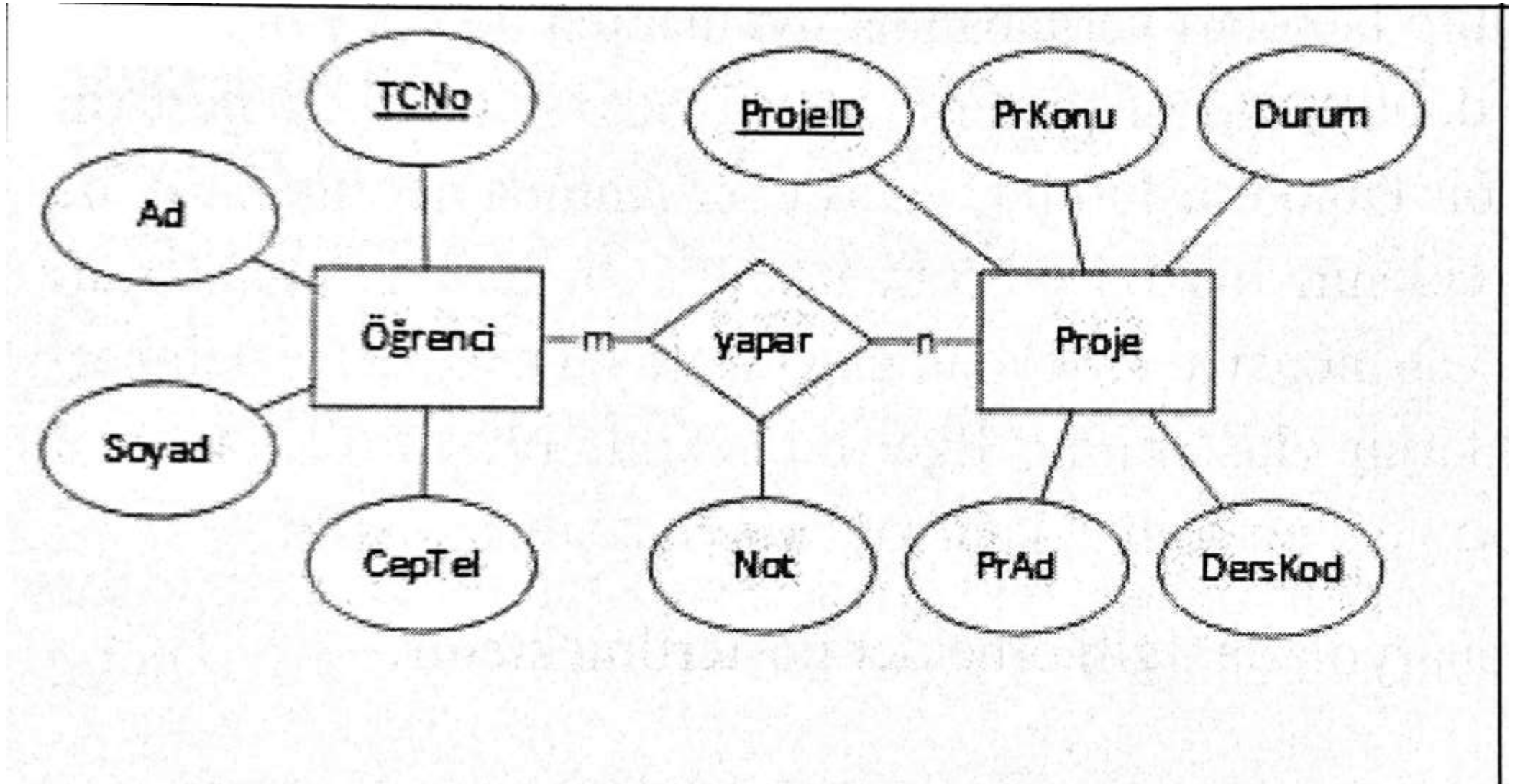
Örnekler



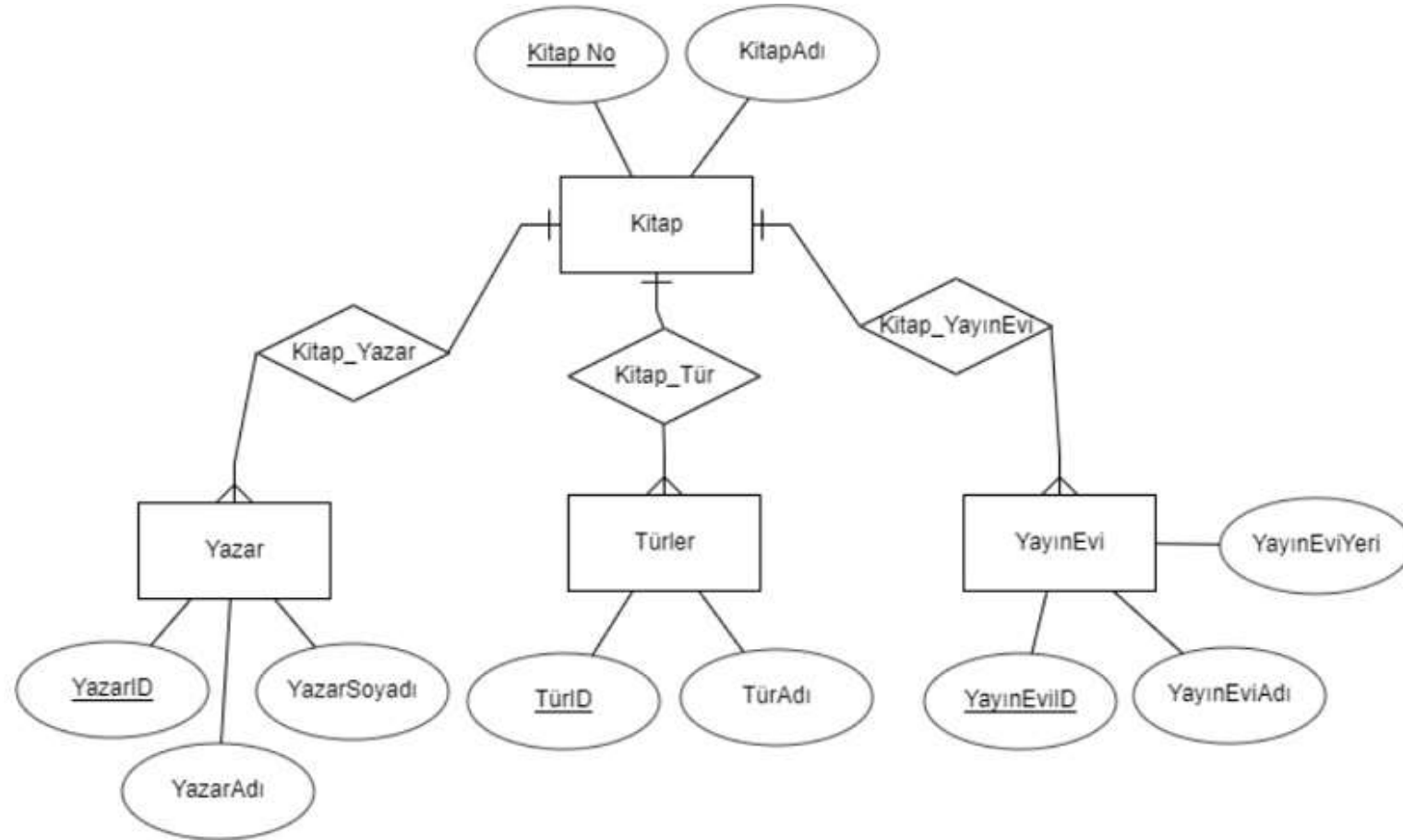
Örnekler

- Öğrenci adında bir varlığımız olsun.
- Öğrenci biriminin nitelikleri TcNo, Ad, Soyad, ve CepTel olsun.
- Ayrıca Proje adında başka bir tablomuz veya varlığımız olsun.
- Proje biriminin nitelikleri ProjeID, PrAd, PrKonu, DersKod, Durum olsun.
- Her bir öğrenci birden çok proje yapabilir. Ve her projede birden çok öğrenci olabilir.
- Öğrenci ve proje tablosunun bağlantısından not adında bir nitelik üretilsin.
- Bu bilgiler doğrultusunda öğrenci ve proje tablolarının varlık-ilişki diyagramını çizer misiniz.

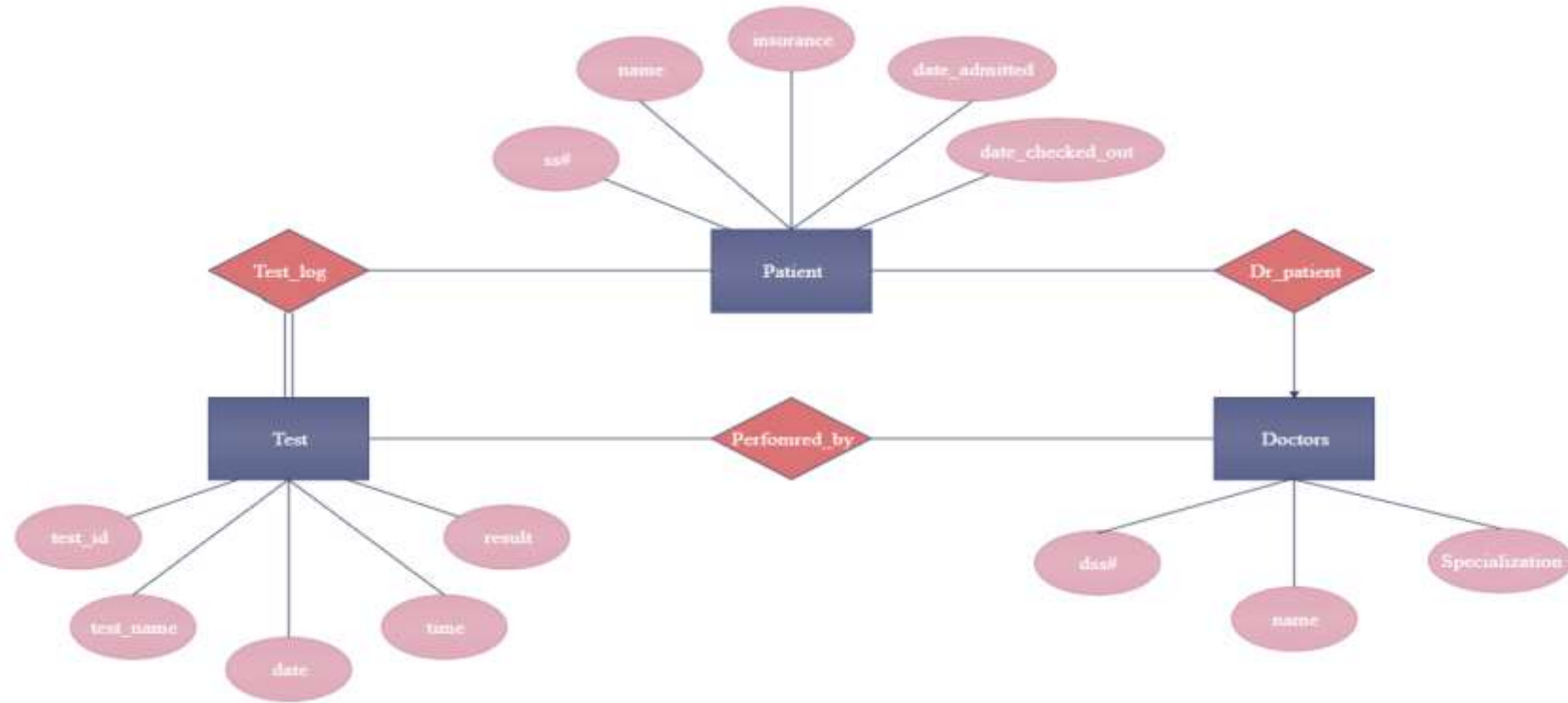
Örnekler



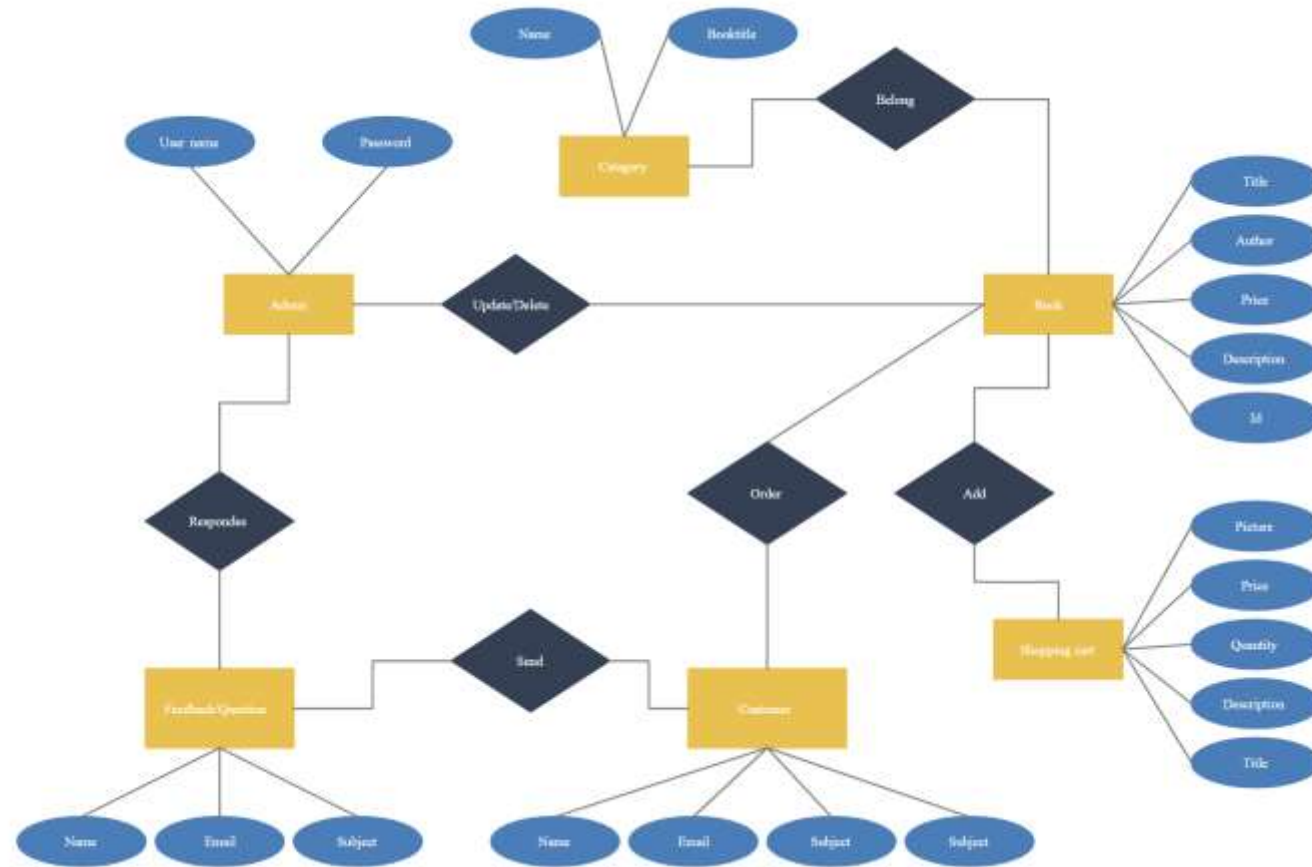
Örnekler



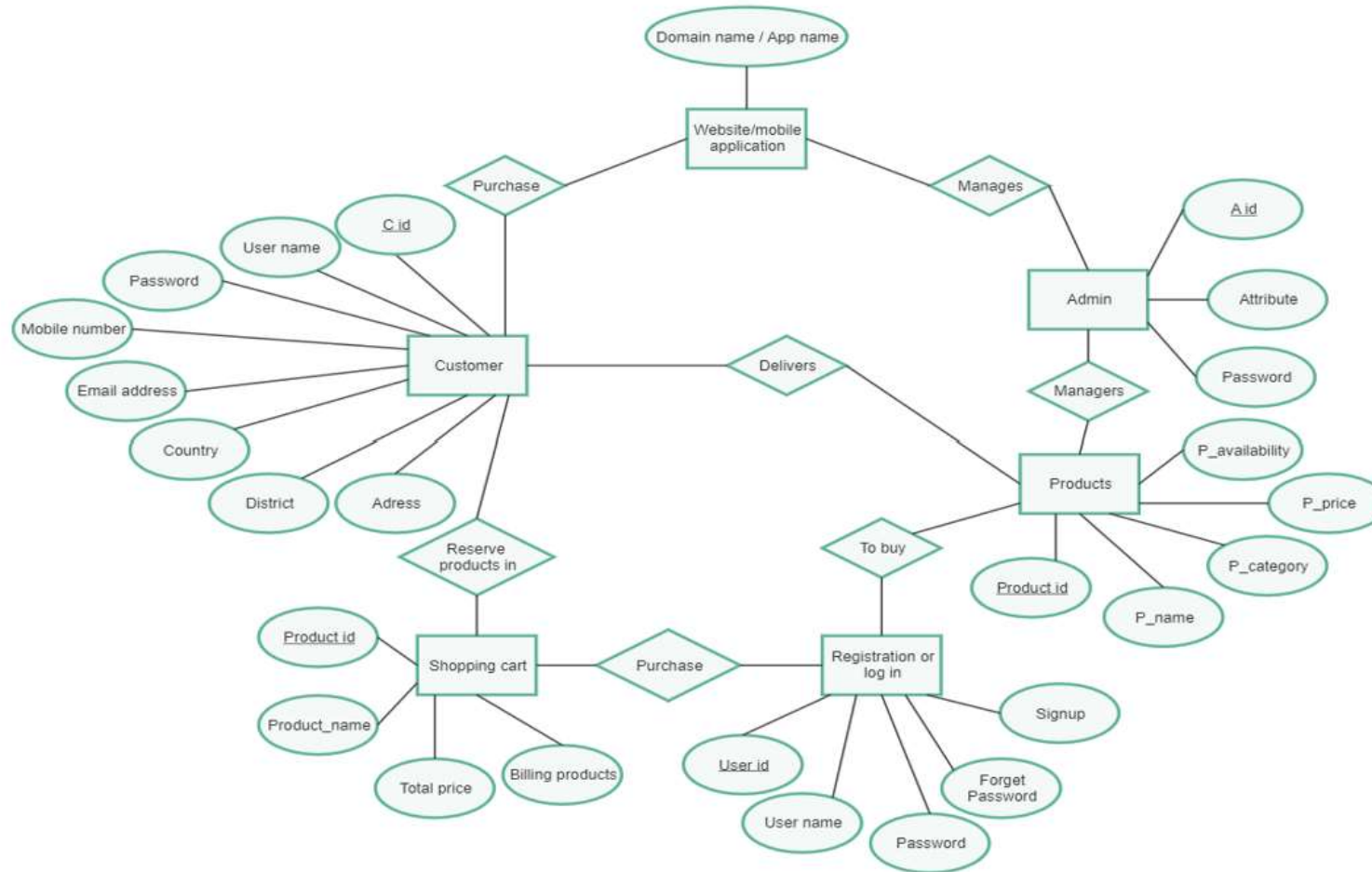
Hospital-ER Diagram



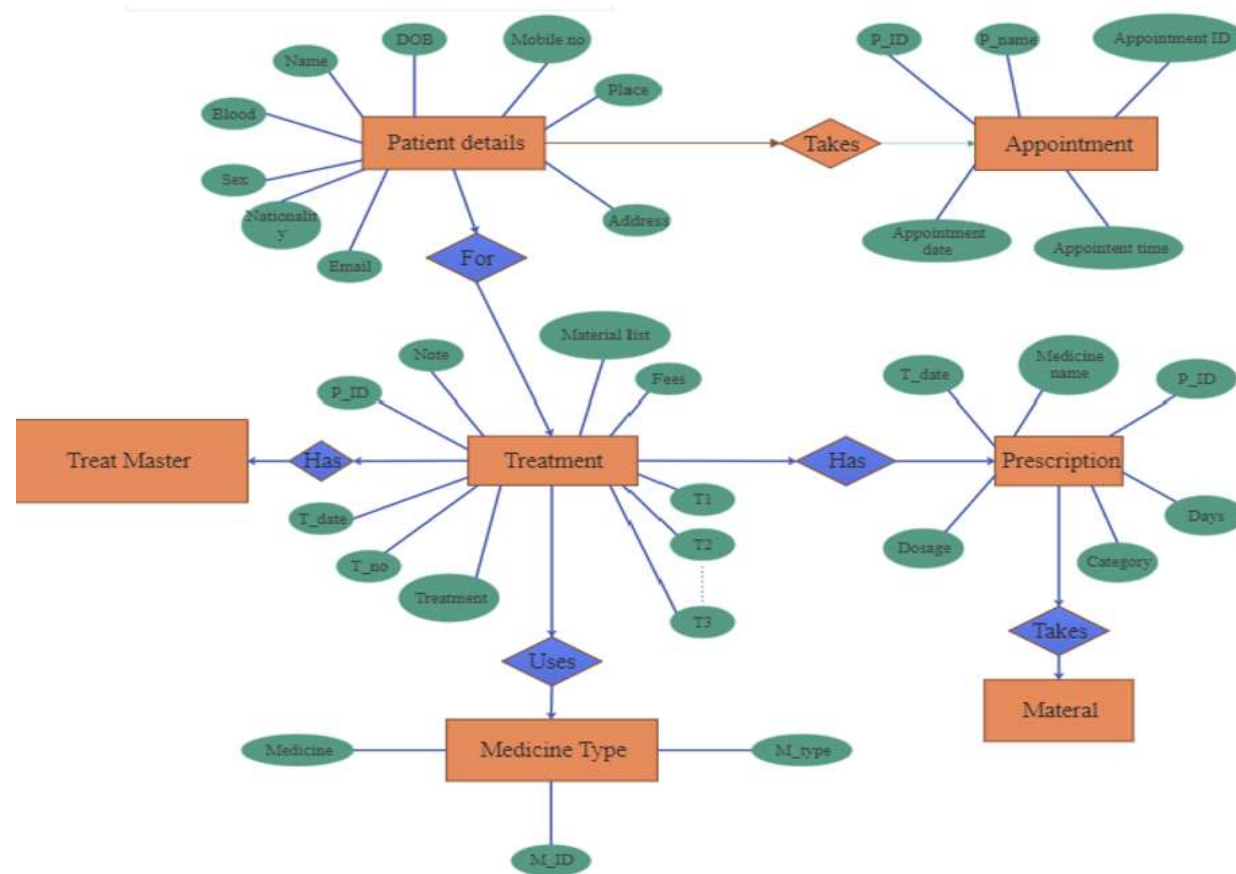
Online Bookstore- ER Diagram



Online Shopping-ER Diagram



Dental Clinic-ER Diagram



Hotel Management System-ER Diagram

